*附錄一 希耳伯特(Hilbert)歐氏空間的公理幾何

對於空間有系統的研究，起始於古埃及時代；而在古希臘時代獲得了輝煌的成就．其中集其大成者，也就是數學史上的重要著作——歐幾里德的幾何原理．歐氏幾何原理所採用的體系如下：

它將已往對於空間經由觀察、實驗、研討所得的結果，加以歸納、分析、精鍊而得出空間的一組基本概念與一組基本性質，然後以這一組基本概念爲出發點，逐步闡述其他關於空間的概念；以這一組基本性質爲基礎，有系統地用邏輯去推演空間的各種其他性質．這裏要談的，大體上就是歐氏幾何原理中所採用的基本概念與基本性質．

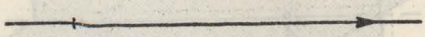
我們在第一册引言裏提過 "公理化" 的過程．空間既然是我們平日生活所在，我們自然對它收集了大量的經驗事實，把這些經驗事實一一列舉說明，不但極不經濟，不合治學之道，因爲事實之間的相互關係，以及那些事實具有特殊重要性，並不能一目瞭然．公理化的用意，卽要從大量雜亂無章的經驗事實中，抽出"少量的"，"簡單的" 幾個事實作基本，然後證明其他所有已由經驗得到的事實，不過都是這幾個基本事實的邏輯性必然推論．更重要的是，從這些簡單的，又不失其普遍性的公理，較容易而確切地推知一些未知的，不能全仗經驗充分地建立其眞確性的事實．

歐氏幾何原理的整個體系，大致上業已相當完備，但是依然有不少欠缺和不夠清晰的地方，到十九世紀末希耳伯特（D. Hilbert）將其重加整理而得一較完備的體系．

從方法論的觀點看，公理化的好處在於使一個複雜的體系有一個很清楚的脈絡，可以說是以簡御繁，但希耳伯特公理化幾何的導引過程是數學本身的一支，並不直接有助於實際問題的處理，所以我們把它放在這裏講．

§1 點、直線、平面的相互關係

點是用來表現“位置”的，（點只有位置，沒有大小），是空間中“位置”這個概念的抽象；直線是用來表現“方向”的，是空間中“方向”這個概念的抽象；我們用一個有向直線來表示空間的一個方向．



基本性質I_a：任給空間相異兩點 A、B，有一條唯一的直線通過這兩點 A、B，亦即相異兩點決定一直線．

推論 1　相異兩直線 l、m，假若相交（亦即交集 $l \cap m \neq \phi$）則只交於一點（亦即交集 $l \cap m$ 只含有一個點）．

上述推論是性質 I_a 的直接結論，因爲假如 $l \cap m$ 含有兩個或更多的點，則由性質 I_a 即得 l、m 是同一條直線，這和 l、m 相異的假設不合．

「平面」是一個到處平直的面，亦即

基本性質I_b：過平面上任意兩點的直線完全包含在該平面之內．

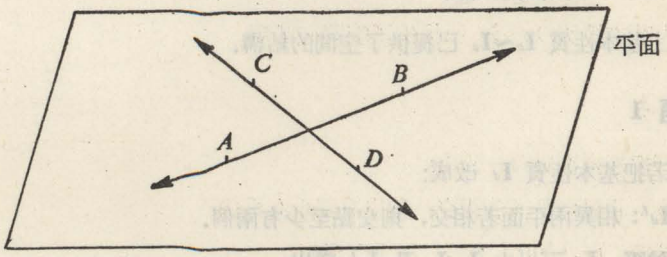


圖 1

推論 2　對於空間的一個平面 P 和一條直線 l，其交集只有下列三種可能：

（i）$P \cap l = \phi$（空集合），亦即不相交，

（ii）$P \cap l$ 只含有一個點，亦即交於一點，

（iii）$P \cap l = l$ 亦即 l 完全包含 P 在中，

【註】　因爲假如 $P \cap l$ 含有兩個或更多的點，由性質 I_b 可知 $P \cap l = l$．

基本性質I_c：過空間不共線三點，有一個唯一的平面．亦即不共線三點決定一平面．

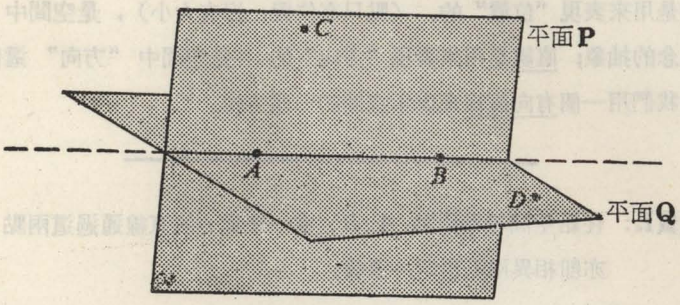


圖 2

基本性質 I_d：相異兩平面若相交則交集爲一直線.

如圖2所示，A、B、C三點不共線，決定平面 P，A、B、D 三點不共線，決定平面Q，平面P與平面Q交於一直線，卽過A、B的直線.

基本性質 I_e：一直線上至少有兩點；一平面上至少有不共線的三點；空間至少有不共面的四點.

以上基本性質 I_a～I_e 已提供了空間的結構.

習 題 1

1. 若把基本性質 I_d 改成:

   I_d': 相異兩平面若相交，則交點至少有兩個.

   試證: I_d 可以由 I_b、I_c 及 I_d' 導出,

   就是說: 性質 I_d' 較弱，但可以取代 I_d.

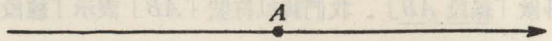
§2 次序與分隔

甲、在第二册第三章討論實數系的次序關係時，我們曾提及直線上點與點之間的次序關係. 直線上的次序關係和下列「一目瞭然」的幾何事實密切的關連.

（i） 直線上一個點將該直線分割成兩段.

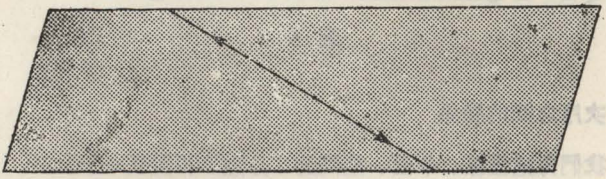
（ii） 平面上一條直線將該平面分割成兩片.

（iii） 空間的一個平面將空間分割成兩部分.



刀片割線圖

圖 3-(i)



劈刀剪紙圖

圖 3-(ii)

用來描述直線上相異三點相互之間的次序關係的基本術語是:「某一點位於其餘兩點之間」.

基本性質 II_a: 對於直線上任給相異三點，其中必定有一個唯一的點，它位於其餘兩點之間.

如圖4所示，直線 l 上三點 A、B、C 的次序關係是:

「B點位於 A, C之間」.

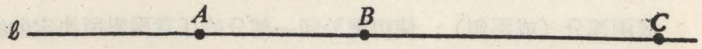


圖 4

基本性質 II_b: 若 B 點位於 A, C 之間，則 B 點也位於 C, A 之間. 換句話說:「位於某兩點之間」這一關係和那兩點的順序無關.

基本性質 II_c 對於直線上任給相異二點 A、B，必定存在有位於 A、B 之間的點（如圖 5(i) 所示）又存在 D 點及 E 點，使得 B 位於 A、D 之間而 A 位於 B、E 之間.

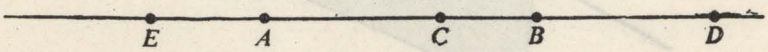


圖 5(i)

定義 由空間的兩點 $\{A, B\}$ 以及「在直線 AB 上所有位於 A、B 之間的點」所成

的集合叫做「線段 AB」．我們將以符號「$\overline{AB}$」表示「線段AB」（如圖6的實線部分就是 $\overline{AB}$）

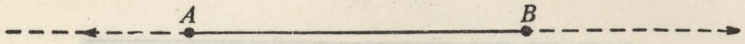


圖 6

乙、分隔與次序之間的關係

首先，我們得把直線、平面、空間的「分隔」再說明一下．

（i） 直線的分隔: 直線 l 上的一點D，把直線 l 上所有其他的點分隔成兩部分（或兩側），使得屬於同一部分的任意兩點所決定的線段不含D點（如圖 5(ii)的B與C；線段 $\overline{BC}$ 不含D點）而分別屬於不同部分的任意兩點所決定的線段必含有D點（如圖 5(ii) 之 $\overline{AC}$ 與 $\overline{AB}$）.

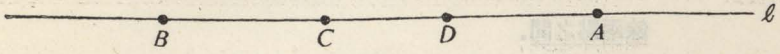


圖 5-(ii)

（ii） 平面的分隔: 平面P上的一條直線d，把平面P上所有其他的點分隔成兩部分（或兩側）；使得屬於同一部分的任意兩點所決定的線段和

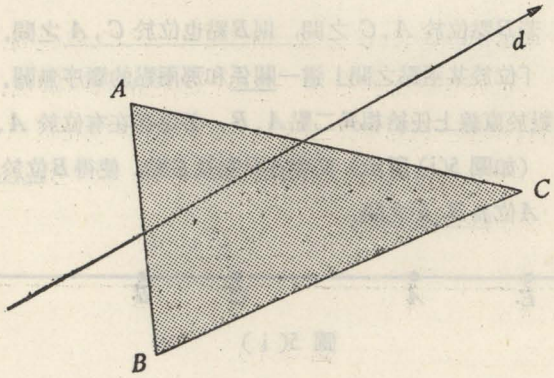


圖 7

直線d不相交（如圖 7 中 BC），而分別屬於不同部分的任意兩點所決定的線段則必定和直線d相交（如同圖 7 中 AB, AC）

(iii) 空間的分隔：一個平面D，把空間所有不在D上的點分隔成兩部分（或兩側）；使得屬於同一部分（或同側）的任意兩點所決定的線段和D不相交，而分別屬於不同部分（或異側）的任意兩點所決定的線段必定和D相交.

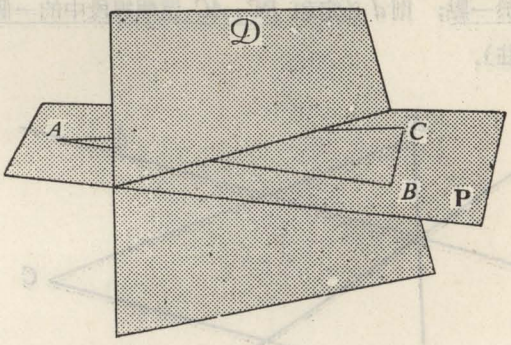


圖 8

其次我們要來分析一下上述三種「分隔」相互之間的關係：

（1） 當圖 5(ii) 中的A、B、C三點是在一條直線l上，亦即三點共線時，（稱l和d的交點爲D），則圖 5 包含在圖 7 之中，所以當我們把「平面的分隔」局限到一條和d相交的直線l上，即得「直線的分隔」，換句話說：「直線的分隔」是「平面的分隔」的一個特殊情形.

（2） 假如我們把圖 8 中過A、B、C的平面叫做P，平面D和P的交線叫做d，則圖 8 局限在P的部分就是圖 7．所以對於空間任意三點的分隔乃是「平面分隔」的直接推論（因爲空間任意三點皆共面，再者，由對於空間任意三點的分隔我們容易推演得 (iii) 中所敍述的「空間的分隔」（參看以下對平面情形的討論），這就說明了空間的分隔是平面的分隔的一個直接推論.）

由上面的解說，我們知道關於直線、平面、空間這三種情形的分隔都可以歸於「平面的分隔」這一種情形來討論．我們把「平面上任意三點的分隔」重述如下：（參看圖7）

平面P上的一直線d，把平面P上所有其他的點分隔成兩部分（或兩側）；使得屬於同一部分的兩點所決定的線段和直線d不相交，而分別屬於不同部分的兩點所決定的線段則必定和直線d相交．

推論 3 同在平面P上的$\triangle ABC$和直線d，若A、B、C皆不在d上，而且d和AB交於一點；則d必定和BC、AC這個線段中的一個而且只有一個相交（註）．

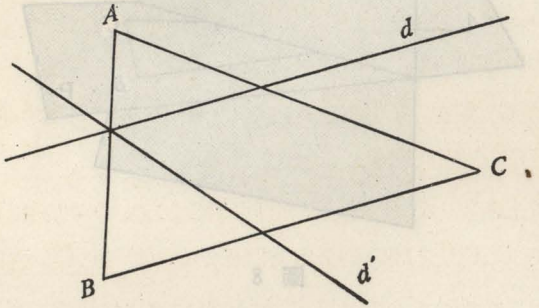


圖 9

推論 4 同在平面P上的$\triangle ABC$和直線d．若A、B、C皆不在d上而且d和BC、AC不相交　則d和AB也不相交

推論 5 如圖10所示，直線d和$\triangle ABC$的兩邊AB、AC相交，而和BC不相交．設C'是另外一個不在直線d上的點，而且CC'和d不相交，則必有BC'和d不相交而AC'和d相交．

【註】 A、B、C不在d上，而且$\overline{AB}$和d相交，所以A、B兩點分別位於d的不同兩側，假如C點和A同側則必和B異側，亦即d和$\overline{BC}$相交，但是和$\overline{AC}$不相交，假如C點和B同側必和A異側，亦即d和$\overline{AC}$相交，但是和$\overline{BC}$不相交．

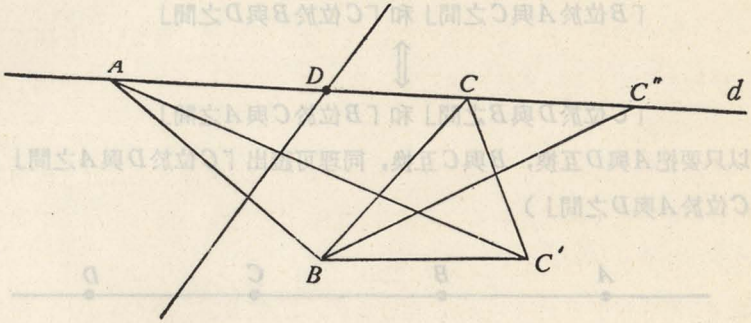


圖 10

【證明】 推論 4 是推論 3 的直接結論，至於推論 5 由 BC、CC' 和 d 不相交及推論 4 可知 BC 和 d 也不相交，再由推論 3（用在 $\triangle ABC'$ 或 ACC' 上）即得 AC' 和 d 必定相交.

當 C' 點在 AC 連線 l 上時（如圖 10 所示的 C'）即得直線 l 上 A、CC' 三點的分隔.

推論 6 直線上四點 A、D、C、C'' 之間的關係若爲 D 位於 A、C 之間，而且 D 不在 C、C'' 之間，則必定有關係：D 位於 A、C'' 之間.

【證明】 這是在推論 5 中當 C'' 點和 A、D 共線的特殊情形.

推論 7 直線上四點 A、B、C、D 之間的關係若爲：

B 位於 A 與 C 之間，而且 C 位於 B 與 D 之間，則必定也有關係：B 位於 A 與 D 之間和 C 位於 A 與 D 之間.

【證明】 「B 位於 A 與 C 之間」而且「C 位於 B 與 D 之間」（性質 IIa）

⇓

「B 位於 A 與 C 之間」而且「B 不在 C 與 D 之間」（推論 5；將 B 換 D，D 換 C''.）

⇓

「B 位於 A 與 D 之間」

再者，由性質 IIb 知道「位於某某之間」這種關係是對稱的，亦即

「B位於A與C之間」和「C位於B與D之間」

$\Updownarrow$

「C位於D與B之間」和「B位於C與A之間」

所以只要把A與D互換，B與C互換，同理可證出「C位於D與A之間」（$\Longleftrightarrow$「C位於A與D之間」）

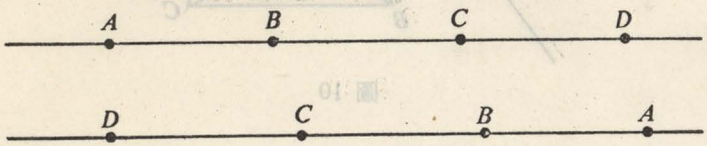


圖 11

習 題 2

(1) 討論直線上任意四點的次序關係，試證在適當的調整各點名稱後其次序關係爲 $ABCD$ 亦即

$$\left.\begin{array}{l} B\text{位於 } AC \text{ 之間，} B\text{位於 } AD \text{ 之間} \\ C\text{位於 } BD \text{ 之間，} C\text{位於 } AD \text{ 之間} \end{array}\right\}\text{同時成立.}$$

(2) 討論直線上任意五點的次序關係.

§3 空間的均勻性與疊合關係（全等關係）

甲、均勻與到處相同

在討論空間的均勻性之前，讓我們先舉幾個淺顯常見的例子來說明均勻性這個觀念，譬如當你油漆一面牆壁時，你就得要注意色澤深淺是否均勻．當你把一滴紅墨水滴到一瓶清水裏，剛開始是非常不均勻的，但是由於逐漸的擴散作用，經過相當一段時間後就變成一瓶均勻的淡紅色溶液，在上面兩個例子中，「均勻」的意思可以解釋成「到處相同」，在這裏「空間的均勻性」要指的也是:

「空間是均勻而到處相同的這個基本性質.」

我們在所生活的鄰近．經由觀察、實驗、研討，可以得到很多有用的幾何性質，但是這只是我們所在的鄰近的幾何性質，是不是這些「我們的鄰近所有的幾何性質」在另外一個遙遠的星球上依然成立呢？這是個很耐人尋味的問題，在我

們步履可及的部分，空間的均勻性是可以由實驗與經驗加以證實的．至於那些太空中遙遠的角落，是不是眞的和我們所在的鄰近具有同樣的幾何性質？不身歷其「境」是無法解答的，所以嚴格的說來，「空間的均勻性乃是一個大膽的假設」，我們所以敢作這樣大膽的假設是因爲：至少在我們可能驗證的範圍之內，亦卽在地球上，假設地球是個正球體不是扁的，或橢圓體，空間是均勻的，但並不是所有空間都是均勻的，如圖 12 所示．不均勻的救生圈面（環面）．$AC = A'C'$，$AB=A'B'$，$\angle BAC=\angle B'A'C'=90°$，但 $\triangle ABC$ 與 $\triangle A'B'C'$ 不全等．

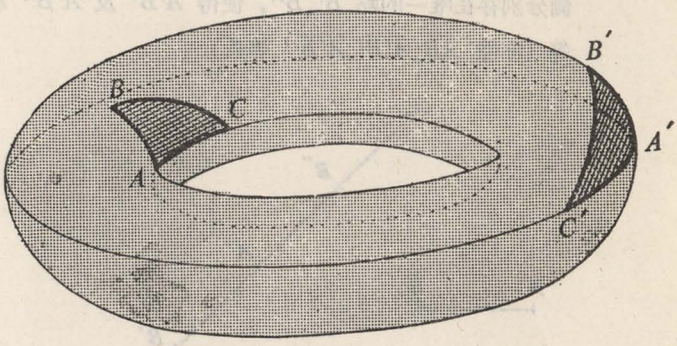


圖 12

乙、均勻性與疊合關係（或全等關係）

設 Γ、Γ' 是空間的兩個幾何圖形．假如 Γ 和 Γ' 的形狀大小完全一樣，我們就說 Γ 和 Γ' 全等，以符號 $\Gamma\cong\Gamma'$ 記之．

以兩三角形 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 爲例．假如它們的三個邊和三個角對應相等，則 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 全等．

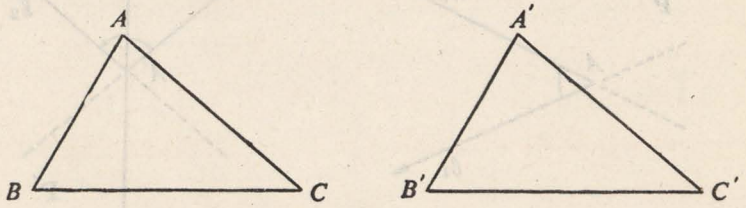


圖 13

一般說來，假如圖形 Γ 能夠搬到 Γ' 處和 Γ' 完全疊合，則 Γ 和 Γ' 的形狀大小顯然完全一樣，亦即全等．疊合是驗證兩個圖形是否全等的一個直截了當的辦法，所以我們也把全等關係叫做疊合關係．

設 A、A' 爲空間任意兩點，空間的均勻性所指的是：空間在 A 點鄰近的部分和其在 A' 點鄰近的部分應該具有相同的幾何性質．我們把上述事實的內涵敍述成下列簡潔的基本形式：

基本性質 III$_a$：對於任給線段 $\overline{AB}$ 和過 A' 點的直線 l'，在 l' 上 A' 點的兩側分別存在唯一的點 B'、B''，使得 $\overline{A'B'}$ 及 $\overline{A'B''}$ 和 $\overline{AB}$ 全等（亦即 $\overline{AB}$、$\overline{A'B'}$、$\overline{A'B''}$ 等長）．

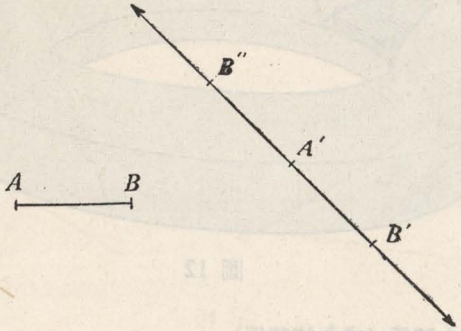


圖 14

基本性質III$_b$：對於任給 A 點的角 (l_1, l_2) 以及任給過另一點 A' 點的平面 P' 和 P'

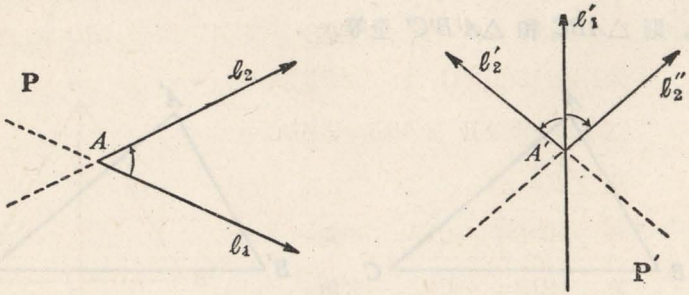


圖 15

上的一（有向）直線 l_1'，則在 P' 上直線 l_1' 的兩側分別存在唯一的過 A' 點（有向）直線 l_2' 和 l_2'' 使得角 (l_1', l_2') 和角 (l_1, l_2) 全等〔亦即角 (l_1', l_2')，角 (l_1', l_2'') 和角 (l_1, l_2) 的角度相等．〕

基本性質 III$_c$：$\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 若有

$$\angle A = \angle A',\ \overline{AB} = \overline{A'B'},\ \overline{AC} = \overline{A'C'}$$

則 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 能互相疊合（亦即全等），故必然也有

$$\angle B = \angle B',\ \angle C = \angle C' \text{ 及 } BC = \overline{B'C'}.$$

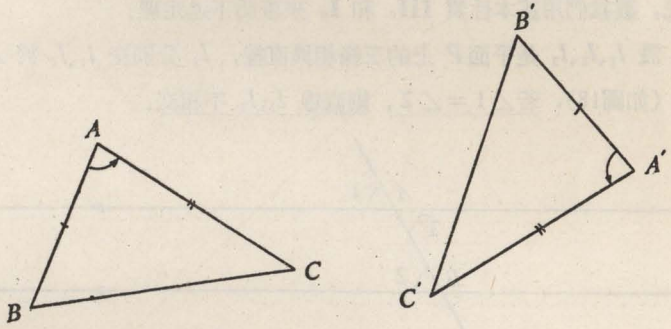


圖 16

命題 1　等腰三角形的頂角平分線和對邊垂直．

等腰三角形的底角相等．

【證明】 設 $\triangle ABC$ 爲等腰，$\angle A$ 爲頂角，AD 爲 $\angle A$ 平分角線，則因 $\angle BAD = \angle CAD$，$AB = AC$（由定義），又 AD 爲 $\triangle ABD$ 與 $\triangle ACD$ 之公共邊，故由 **III$_c$** 知 $\triangle ABD$ 與 $\triangle ACD$ 全等且 $\angle ADB = \angle ADC$ 及 $\angle B = \angle C$．

今 $\angle ADB + \angle ADC =$ 一平角

故 $\angle ADB = \angle ADC =$ 一直角

此即 $AD \perp BC$．

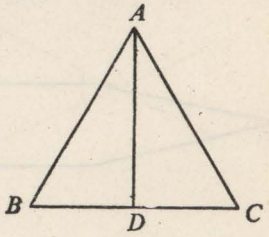


圖 17

習 題 3

1. 等腰三角形頂角平分角線平分對邊.
2. 等腰三角形兩腰上中線必相等.
3. 三角形中線若垂直底邊，則三角形必等腰.
4. 二全等三角形的相當中線必相等.

試證之.

§4 平行線與內角和定理:

甲、首先，讓我們用基本性質 $\mathbf{III}_c$ 和 $\mathbf{I}_a$ 來證明下述定理.

定理 1 設 l_1、l_2、l_3 是平面 P 上的三條相異直線，l_3 分別交 l_1、l_2 於 A、B 點(如圖18). 若$\angle 1=\angle 2$，則直線 l_1, l_2 不相交.

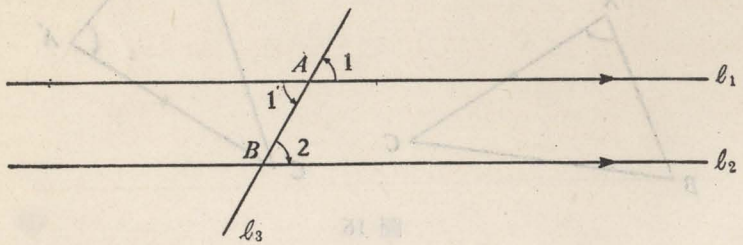


圖 18

【證明】 我們將證明「l_1, l_2 相交」這件事是不可能的，因爲它會和性質 $\mathbf{I}_a$ 矛盾，這就是歸謬法.

假設 l_1、l_2 相交於一點 C，在 l_1 上 A 的另一側取一點 C'，使得 $\overline{BC}=\overline{AC'}$ (由性質 $\mathbf{III}_a$ 知道這樣的 C' 唯一的存在).

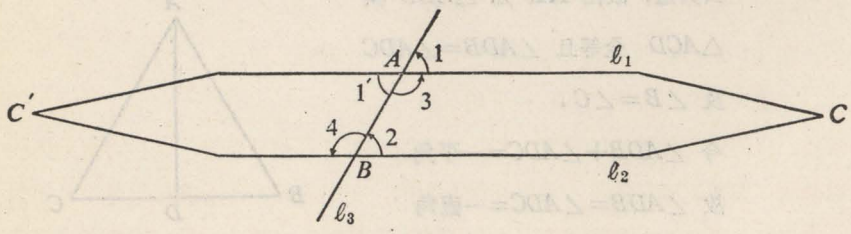


圖 19

則如圖 19 所示 $\triangle BAC'$ 和 $\triangle ABC$ 對應地有下列關係:

$\angle A=\angle 1'=\angle 1=\angle 2=\angle B$ (對頂角相等及假設)

$\overline{AB}=\overline{BA}$, $\overline{AC'}=\overline{BC}$ (取 C' 的條件)

所以由性質 $\mathbf{III}_c$ 可知 $\triangle BAC'$ 和 $\triangle ABC$ 全等，故有

$\angle ABC'=\angle BAC$ (當然也有 $\angle C=\angle C'$, $BC'=AC$)

但是 $\angle 1'+\angle BAC=$平角，所以 $\angle C'BC=\angle 2+\angle ABC'$ 也是一個平角，換句話說，C'、B、C 這三點在一直線上 (即 l_2) 這也就是說 l_1、l_2 至少相交於 C 與 C' 這兩點，這顯然和性質 $\mathbf{I}_a$ 相矛盾，而這矛盾說明了「l_1、l_2 相交」這個假設是不可能成立的，所以 l_1 與 l_2 只好不相交.

設 l_2 是平面 P 上的一直線，A 是 P 上不在直線 l_2 上的一點，任取 l_2 上一點 B，連結 AB 得直線 l_3 過 A 點取直線 l_1，使得 $\angle 1=\angle 2$ (如圖 20) (根據 $\mathbf{III}_b$，這樣的直線 l_1 一定存在) 則由上面的證明得知 l_1、l_2 不相交.

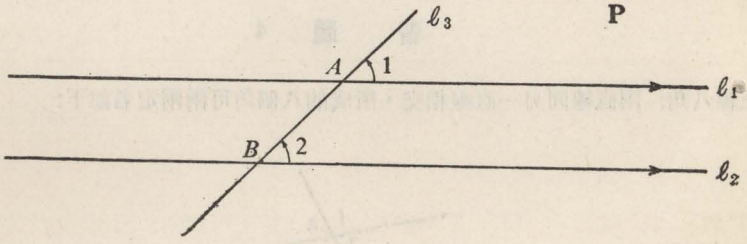


圖 20

在平面 P 上，是不是還有其他過 A 點而和 l_2 不相交的直線呢? 這是一個很值得研討的問題.

乙、在 §1-2 中我們提到一個極有意思的經驗性事實，即:

「任何三角形的內角和爲一平角.」

當然，任何這種經驗性的事實有賴於「度量」所以我們只能說，在儘可能精確的測量的「誤差範圍之內」，上述結果是對的，在理論上，「上述結果是不是絕對的成立? 」是無法由實驗或測量去解答的，而從實用的眼光來看，既然在儘可能

精確的測量下，上述結果在「誤差範圍之內」都是成立的，那我們當然可以假設「任何三角形的內角和爲一平角」是絕對的成立，這樣在很多問題的討論和計算上可以簡便得多.

基本性質 IV′：任意三角形的三內角和爲一平角.

性質 IV′：可以用下述性質 **IV** 取代:

基本性質 IV. 在同一平面上，過定直線 l 外一點 A，只有一直線與原直線 l 不相交.

定理 1 說明了過 A 點至少有一直線和 l 不相交，如圖 18 中，取 $l=l_2$ 則 l_1 卽爲如此之直線. 基本性質 **IV** 說明 l_1，是唯一的. 這樣我們可以有下述定義.

定義：過線 l 外一點 A，與 l 不相交的直線，稱爲過 A 點 l 的平行線.

此後將用 $l//l'$ 表示 l 與 l' 互相平行（注意 l 與 l' 平行，卽爲 l' 與 l 平行）.

習　題　4

三線八角：兩直線同另一直線相交；所成的八個角可兩兩定名如下:

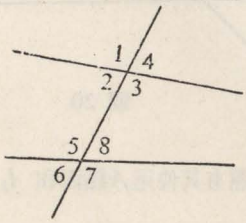


圖 21

∠1 與 ∠3，∠2 與 ∠4，∠5 與 ∠7，∠6 與 ∠8 互稱對頂角.

∠1 與 ∠5，∠4 與 ∠8，∠2 與 ∠6，∠3 與 ∠7 互稱同位角.

（如圖 18 中之 ∠1＝∠2 亦是）

∠3 與 ∠5，∠2 與 ∠8 互稱內錯角.

∠1 與 ∠7，∠4 與 ∠6　互稱外錯角.

∠1 與 ∠6，∠4 與 ∠7　互稱同側外角.

∠2 與 ∠5，∠3 與 ∠8　互稱同側內角.

1. 試證 (i) 平行線之內錯角相等.

(ii) 平行線之外錯角相等.

(iii) 平行線之同側內角互補.

(iv) 平行線之同側外角互補.

(v) 平行線之同位角相等.

2. 試將題 1 中諸命題之逆命題寫出，並證明其亦眞.

3. 試證: 兩直線若同平行於另一直線，則此二直線必平行.

§5 阿基米德性質與空間的完全性

在第二册第三章討論實數的次序與極限觀念時，我們已經說明了直線與實數之間的密切關係——直線的座標化. 現在我們要把實數的阿基米德性質與完備性（參看第二册第三章）用幾何觀念來敍述.

在正式開始之前，讓我們先看一下下面的說明:

假設我們要用一根尺去量線段 $\overline{AC}$ 長，當然我們先連直線 $\overline{AC}$，然後用尺自 A 點向 C 量.

$\overline{AC}$ 之長當然不一定正好等於幾公尺，一般的情形下，總是得一個像 5 公尺太少，6 公尺太多的情形. 「公尺」當然是一個任意給定的單位，我們也可以用公寸，公丈，公分，英吋等任何單位去量，重要的是: 不論我們用甚麼單位去量，我們早晚可以量出「$\overline{AC}$ 最多幾公尺」，「$\overline{AC}$ 最多幾吋」等結果，因爲卽使你用公厘做單位，自 A 點一公厘一公厘地向 C 量去，早晚你總可以超過 C 點.

上面一段話用較嚴密的文字來說，便是:

基本性質 V_a (阿基米德性質): 對於直線 l 上 A 點的同側的任給兩點 B 與 C，必存在一足夠大的正整數 n 和位於 A 點同側的一點 B_n，使得

$$\overline{AB_n}=n\cdot\overline{AB}$$

而且 C 點位於 A 與 B_n 之間.

亦卽存在順序排列的 $A, B_1, B_2, B_3, \cdots\cdots, B_n$，使得

$$\overline{AB_1}=\overline{B_1B_2}=\overline{B_2B_3}=\cdots\cdots=\overline{B_{n-1}B_n}$$

而 C 點位於 A 與 B_n 之間.

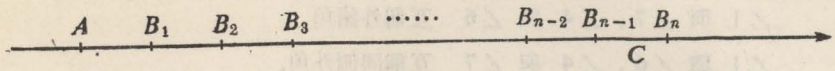


圖 22

在第二册第三章中，我們已講過什麼叫做數列 $\langle a_n | n=1,2,3\cdots\cdots\rangle$ 的極限，大體說來，如果 a 是 a_n 的極限，意思就是說在 n 很大時，a_n 的值和 a 非常接近，如果我們把「n 很大」和「非常接近」說清楚，那便是：對於任何正數 $\delta>0$；如果我們都能找到一個數 N（N的大小當然可能被 δ 決定），而只要在 $n>N$時，恆有 $|a_n-a|<\delta$，那麼 a 這個數便是數列 $\langle a_n | n=1,2,\cdots\cdots\rangle$ 的極限值，例如我們知道 $\frac{1}{n}\to 0$，這是因爲不論取得多麼小（如一兆分之一），我們總可以找到一個 N（例如一兆），而只要 $n>N$（＝一兆）時，我們總有

$$\left|\frac{1}{n}-0\right|=\frac{1}{n}<\frac{1}{N}=\text{一兆分之一}=\delta$$

的緣故.

我們知道實數又可以看成數線上的點，因此數列 $\langle a_n | n=1,2,\cdots\cdots\rangle$ 也可看成是直線上的一個點列，數列既然可以有極限的定義，做一個翻譯，用來定義直線上一個點列的極限.

定義 設 $\langle A_n | n=1,2,\cdots\cdots\rangle$ 是直線 l 上的「點列」，B是直線 l 上的一個定點. 假如對於任給正數 $\delta>0$，皆存在一個夠大的正整數 N，使得

對於任何 $n>N$，皆有 $\overline{BA_n}$ 的長度 $<\delta$ 則稱 B 點爲點列 $\langle A_n\rangle$ 的極限點. 以符號

$\lim\limits_{n\to\infty} A_n=B$ 表示，讀做 B 點是 $\langle A_n\rangle$ 的極限點.

從這個定義，我們也可以體會到所謂 $\lim\limits_{n\to\infty} A_n=B$ 的直觀幾何意義，簡單地說，便是 n 很大時，A_n 應該和 B 很近. 我們又可以反過來看這一個定義：

如果有一個 B 點，而我們以 B 爲中點，向左、右距離爲 δ 的地方各作一條防線，得線段 $\overline{B_1B_2}$ 如圖 23

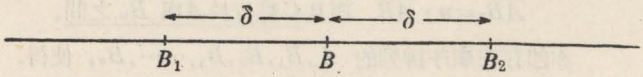


圖 23

點列 A_1, A_2, A_3……當然可能有無限多個點，如果這無數多個點裏，最多只有有限個點（不論是幾個，只要是有限個如0個、500個、一兆個等），可能落在 $\overline{B_1B_2}$ 外面，而以上的要求又對所有的 δ（不論多少，只要是正的！）都成立的話，那麼B點就是點列 A_n 的極限.

我們知道，任一個數列 $\langle a_n | n=1, 2, \cdots\cdots \rangle$ 不一定有極限，同樣地，並不是所有的點列都有極限.

實數系的性質往往都可以輕易地翻譯成直線上點的性質. 同學們請想一想，下面的性質是從那些實數的性質翻譯來的.

基本性質 $\mathbf{V}_b$（直線的完備性）：設直線 l 上的兩個點列 $\langle A_n \rangle$ 和 $\langle C_n \rangle$ 滿足下列性質:

（i） 對任何正整數 n、m 皆有 A_n 位於 A_{n-1}、C_m 之間，C_m 位於 A_n、C_{m-1} 之間（如圖 24 所示）.

（ii） $\overline{A_nC_n}$ 的長度趨於0爲極限.

則必存在有直線 l 上的一點B，使得對於任何正整數 n，B數點皆位於 A_n、C_n 之間.

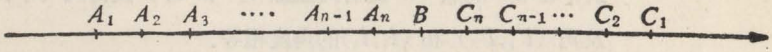


圖 24

B點也就是 $\langle A_n \rangle$ 和 $\langle C_n \rangle$ 的極限點:

$$\lim_{n\to\infty} A_n = B = \lim_{n\to\infty} C_n$$

習　題　5

1. 試寫出「點列」的定義.

2. 試將相當於實數系完備性的第二形式之直線完備性寫出.

綜合基本性質列表如下:

基本性質 $\mathbf{I}, \mathbf{I}_a$: 任給空間相異兩點，有一條唯一的直線通過這兩點，

$\mathbf{I}_b$: 過平面上任意兩點的直線完全包含在該平面之內.

$\mathbf{I}$: 過空間不共線三點，有一個唯一的平面. 亦即，不共線三點決定

一平面.

I_d: 相異兩平面若相交，則交集爲一直線.

I_e: 一直線上至少有兩點；一平面上至少有不共線的三點；空間至少有不共面的四點.

基本性質 II,II_a: 對於直線上任給相異三點，其中必定有一個唯一的點位於其餘兩點之間.

II_b: 「位於某兩點之間」這一關係與那兩點的順序無關.

II_c: 對於直線上任給相異兩點A與B必存在位於其間的點，又存在另外兩點 D 與 E，使得 B 位於 D 與 A 之間，A位於B與E之間.

基本性質III,III_a: 對於任給線段 $\overline{AB}$ 和過 A' 點的直線 l'，在 l' 上A' 點的兩側個別存在唯一的點 B' 與 B'' 使得 $\overline{A'B'}$ 及 $\overline{A'B''}$ 與 $\overline{AB}$ 全等.

III_b: 對於任給A點的 角(l_1,l_2) 及任給過另一點 A' 點的平面 P' 和 P' 上過 A' 的一有向直線 l_1'，在 P' 上直線 l_1' 的兩側分別存在唯一的過 A' 點有向直線 l_2' 和 l_3'，使得角 (l_1',l_2') 及角 (l'_1,l'_3) 和 (l_1,l_2)的角度相等.

III_c: 兩三角形若有兩邊及一夾角相等則兩形全等.

基本性質 IV: 在同一平面上，過直線 l 外一點A只有一條直線，它和原直線 l 不相交.

IV': 任何三角形的三內角和爲一平角.

基本性質 V_a: (阿基米德性質)：對於直線 l 上A點的同側的任給兩點B與C. 必存在一足夠大的正整數n和位於A點同側的一點 B_n，使得 $\overline{AB_n}=n\cdot\overline{AB}$，而且$C$點位於$A$與 B_n 之間.

基本性質 V_b: (直線的完備性)：直線 l 上二點列$\langle A_n\rangle$ 和 $\langle C_n\rangle$ 若滿足下列性質:

(i) 對任何正整數n、m皆有 A_n 位於 A_{n-1}、C_m 之間. C_m 位於 A_n、C_{m-1} 之間.

（ii） $\overline{A_nC_n}$ 的長度趨於 0．

則其上必存在一點 B，使得對所有 n，B 點位於 A_n、C_n 之間．

§6 最後我們要證明性質 **IV** 和性質 **IV′** 是等價的，也就是說：

從性質 **IV** 出發可以推演得性質 **IV′**；而

從性質 **IV′** 出發也可以推演得性質 **IV**．

當然，在推演的過程中，我們得要用到基本性質 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ 所以嚴格的說來，應該是要證明：

「體系Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ」和「體系Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ′，Ⅴ」在邏輯上是等價的．

由 **IV** 去證明 **IV′**：

我們將由歸謬法證明三角形之內角和不是一平角是不可能的，假如存在一△ABC 其三內角和不是一個平角，如圖 25 所示，我們過 A 點作直線 l_1 使得 $\angle 1'=\angle 1$；作直線 l_2 使得 $\angle 2'=\angle 2$，再者 $\angle 3'$ 和 $\angle 3$ 是對頂角，所以顯然有 $\angle 3'=\angle 3$．故

$$\angle 1'+\angle 3'+\angle 2'=\angle 1+\angle 3+\angle 2 \neq \text{一平角}$$

所以 l_1 和 l_2 是不同的二條直線．而由定理 1 得知 l_1、l_2 都和 l 不相交，這顯然和性質 **IV** 相矛盾，所以假如性質 **IV** 成立，則性質 **IV′** 也隨而成立

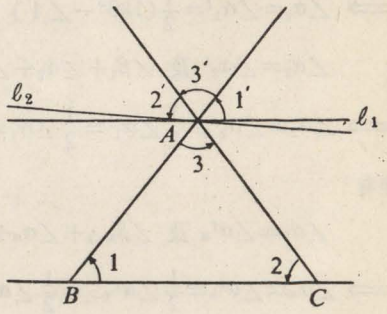


圖 25

由 **IV′** 去證明 Ⅳ：

如圖 26 所示，直線 l 和 A 是平面 P 上的任給直線和線外一點，任取 l 上一點 B，連結直線 AB 過點 A 作直線 l' 使得 $\angle 1=\angle 1'$．如圖 26 所示，在 l 上取 C_1 點使得 $\overline{BA}=\overline{BC_1}$，連結 A、C_1 得直線 l_1，然後再在 l 上取 C_2 點使得 $\overline{C_1A}=\overline{C_1C_2}$，連結 A、C_2 得直線 l_2 以此逐步在 l 上取 C_n 點，使得 $\overline{C_{n-1}A}=\overline{C_{n-1}C_n}$，連結 A、C_n 得直線 l_n，由上面的條件可知 △ABC_1，△AC_1C_2，……△$AC_{n-1}C_n$……都是等腰三角形，所以其底角相等．

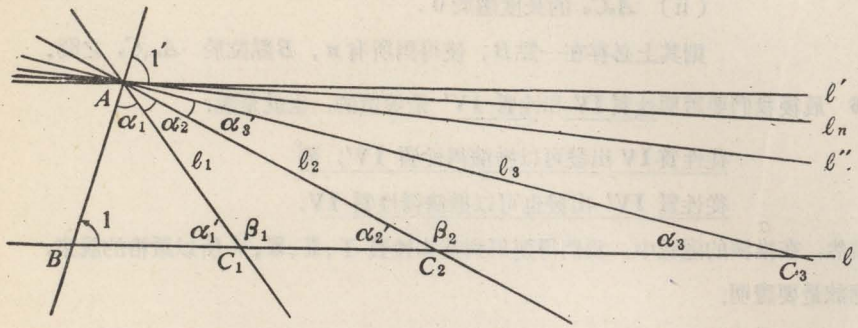


圖 26

再由性質 **IV′** 可得

$$\angle 1+\angle\alpha_1+\angle\alpha_1'=180^\circ \text{ 及 } \angle\alpha_1=\angle\alpha_1'$$

$$\Longrightarrow \angle\alpha_1=\angle\alpha_1'=\frac{1}{2}(180^\circ-\angle 1)$$

$$\angle\alpha_2=\angle\alpha_2' \text{ 及 } \angle\beta_1+\angle\alpha_2+\angle\alpha_2'=180^\circ=\angle\beta_1+\angle\alpha_1'$$

$$\Longrightarrow \angle\alpha_2=\angle\alpha_2'=\frac{1}{2}\angle\alpha_1'=\frac{1}{2}\angle\alpha_1=\frac{1}{2^2}(180^\circ-\angle 1).$$

同理有

$$\angle\alpha_n=\angle\alpha'_n \text{ 及 } \angle\beta_{n-1}+\angle\alpha_n+\angle\alpha'_n=180^\circ=\angle\beta_{n-1}+\angle\alpha_{n-1}$$

$$\Longrightarrow \angle\alpha_n=\angle\alpha'_n=\frac{1}{2}\angle\alpha'_{n-1}=\frac{1}{2}\angle\alpha_{n-1}$$

$$=\frac{1}{2^n}(180^\circ-\angle 1)$$

所以直線 l_n 和 l' 在A點的夾角（$=\angle\alpha_n$）趨於0爲極限，而直線 l_n 和 l 相交.

設 l'' 是任何一條過A點異於 l' 的直線，當 n 相當大時，(l',l_n) 的夾角就小於 (l',l'') 的夾角（如圖 26 所示），但是 l_n 和 l 相交於 C_n 點. 所以 l'' 一定和 l 交於 $\overline{BC_n}$ 之間的一點；這也就證明了任何過 A 點異於 l' 的直線皆和 l 相交，亦即 l' 是唯一的過A點和 l 不相交的直線.

故性質 Ⅳ 成立.